八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19－8　全一頁

類　　科： 冷凍空調工程技師
科　　目： 空調工程
考試時間：二小時

註：「使用計算機計算之試題，須詳列解答過程。」
空氣之 $R_a = 0.287$ kJ／kg °K
水之飽和壓力　$\ell n\, P_s = 14.4351 - \frac{5333.3}{T}$，$P_s$ 單位：bar，T 單位：°K
空氣焓值 $h = 1.005t + w(2500 + 1.86t)$ kJ／kg dry air，w 爲絕對濕度，t 單位：℃
液態水之焓值　$h = 4.186\ t$ kJ／kg，t 單位：℃

一、大氣爲35℃，100 kPa，相對濕度70％，求
㈠絕對濕度。
㈡露點溫度（℃）。
㈢單位容積之空氣質量（kg／m^3）。
㈣單位容積之水汽質量（kg／m^3）。（15分）

二、一空調機以冰水盤管將空氣除濕降溫後，再以電熱管將溫度升高，以達到要求之空氣品質。若外氣爲32℃，100 kPa，相對濕度70％，若以空調機調節爲22℃，相對濕度45％，試求：
㈠除濕排水量（kg water／kg dry air）
㈡冰水盤管之負荷（kJ／kg dry air）
㈢電熱管之負荷（kJ／kg dry air）（20分）

三、一冷却水塔用來將水溫由45℃冷却至25℃，水進入的流量爲 300 kg／s。大氣爲30℃，101.3 kPa，相對濕度60％，經過冷却水塔後空氣變爲40℃，絕對濕度95％。試求：
㈠需要之空氣流量（m^3／s）。（20分）
㈡水的消耗量（kg／hr）。

四、試繪一個單段式溴化鋰－水之吸收式系統示意圖，並標明各元件名稱及各工作物質之流向。（15分）

五、空調負荷之計算應包括那些項目？試列舉之。（15分）

六、繪一空氣線圖（Psychrometric chart），以乾球溫度爲橫座標，絕對濕度爲縱座標。示出等相對濕度線、等濕球溫度線、及等焓線。試在此圖上繪出理論上：
㈠空氣通過空調機之過程。
㈡空氣之絕熱除濕過程。
㈢空氣通過電熱器之過程。
㈣家用除濕機之過程。（15分）